המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

# למה צריך מכשירים מתוחכמים?

אופציות ומכשירים פיננסיים: סיכום מורחב של שיעור 1. נגזרים, חשיפה, חשיפה נטו, חוזה אקדמה וחוזה עתידי, עם תרגול מסכם.

מפגש 2.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

**ד״ר שי צבאן**

shay.tsaban@gmail.com

# תוכן העניינים


1. מה זה נגזר, ולמה הוא קיים
2. חוזה אקדמה וחוזה עתידי
3. סיכום ותרגול
4. לבית


# לפני שמתחילים

### מפת הקורס: 13 מפגשים

| | | |
|---|---|---|
| **1** מבוא: נגזרים, חשיפה וחוזה אקדמה | **2** המשך המבוא: אופציות, שחקנים ושווקים | **3** חוזים עתידיים (Futures): הרעיון |
| **4** חוזים עתידיים: יישומים עסקיים | **5** אופציות (Options): יסודות ואסטרטגיות הגנה | **6** אסטרטגיות רווח ומסחר |
| **7** עקרונות בתמחור | **8** אופציות אירופאיות ואמריקאיות | **9** עסקאות החלפה (Swaps) |
| **10** מכשירים מורכבים | **11** ניהול סיכונים ארגוני | **12** כשלים, השוק הישראלי וקריירה |
| **13** סיכום וחזרה | | |

**הציון בקורס**
מבחן 100%: מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. לכן נתרגל מהשיעור הראשון חישובים בגיליון Excel שבתוך המצגת.

**איך עובדים**
קודם סיפור ומספרים, אחר כך תרגול, ורק בסוף כלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה.

### מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר, ולמי זה טוב.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים**<br>סיפור, שלושה מניעים, חשיפה, חשיפה נטו וארבעה מקרים<br>**כ-45 דקות** | **2 חוזה אקדמה וחוזה עתידי**<br>Forward ו-Futures: סיפור, טבלה, תרשים ואקסל<br>**כ-30 דקות** | **3 סיכום ותרגול**<br>סיכומים, תרגילי אקסל קטנים ושאלות רב ברירה<br>**כ-45 דקות** | **4 לבית**<br>שאלות רב ברירה וקובץ תרגול<br>**עבודה עצמית** |

**הערה:** קריאה לשיעור: Hull, פרק 1 (מהדורה 11). הדקות הן הערכה.

# 1 מה זה נגזר, ולמה הוא קיים

### שאלת החלק: מה קונים כשקונים חוזה על מחיר?

- סיפור פשוט: שובר לטיסה, זכות ופרמיה (Premium)
- נכס בסיס (Underlying) ונגזר (Derivative)
- שלושה מניעים: גידור, ספקולציה וחיסכון בעלויות
- חשיפה (Exposure) וחשיפה נטו (Net exposure)
- מתי החוזה מוסיף ערך, ומתי הוא מיותר או מסוכן

### סיפור פתיחה: שובר לטיסה

**כרטיס טיסה לניו יורק עולה היום 1,000 דולר. אתם טסים בעוד חצי שנה, וחוששים שהמחיר יעלה. סוכן נסיעות מציע: שלמו לי היום 50 דולר, ובעוד חצי שנה תוכלו לקנות את הכרטיס ב-1,000 דולר, אם תרצו. 50 הדולר הם מחיר השובר, והם נקראים פרמיה (Premium).**

**לא קניתם כרטיס.** קניתם חוזה על מחיר של כרטיס.

| מחיר הכרטיס בעוד חצי שנה | מה תעשו בשובר | שווי השובר |
|---|---|---|
| **1,500 דולר** | קונים ב-1,000 מה ששווה 1,500 | **500 דולר** |
| **700 דולר** | זורקים את השובר, וקונים בשוק ב-700 | **0** |

**דגש:** שווי השובר נקבע לפי מחיר הכרטיס. זה כל הרעיון: חוזה ששוויו נגזר ממחיר של משהו אחר.



**השובר לא טס. הוא רק שווה כסף כשהטיסה יקרה.**

### השובר: זכות שעולה כסף, כלומר פרמיה (Premium)

**זכות, לא חובה.** בעוד חצי שנה אתם מחליטים אם לקנות. אף אחד לא יחייב אתכם.

**הסוכן לוקח סיכון.** אם הכרטיס יקפוץ ל-1,500, הוא יצטרך למכור לכם ב-1,000. הוא בנחיתות: אתם תבחרו לקנות רק כשזה טוב לכם, כלומר רק כשזה רע לו. הפרמיה היא התשלום שלו על הסיכון הזה, והיא לא חוזרת אליכם.

| | אתם, הקונים של השובר | הסוכן, המוכר של השובר |
|---|---|---|
| **היום** | **משלמים 50 דולר** | **מקבל 50 דולר** |
| **בעוד חצי שנה** | **מחליטים: לקנות ב-1,000 או לוותר** | **חייב למכור ב-1,000, אם תבחרו לקנות** |
| **הכרטיס ב-1,500** | **מרוויחים 450**<br>500 – 50 | **מפסיד 450**<br>50 – 500 |
| **הכרטיס ב-700** | **מפסידים 50 בלבד**<br>זורקים את השובר | **מרוויח 50**<br>שומר את הפרמיה |

**הערה:** השובר מחייב רק צד אחד, את הסוכן. בהמשך השיעור נכיר נגזר שמחייב את שני הצדדים: חוזה אקדמה (Forward). שם אף צד לא יכול לוותר, ולכן גם אין פרמיה.



**אתם בוחרים, והסוכן מזיע. בשביל זה יש פרמיה.**

### עכשיו אפשר לתת לזה שם

**נכס בסיס (Underlying asset)**

הדבר שעל מחירו נכתב החוזה: מניה, מטבע, מדד או סחורה.

**דוגמה:** בסיפור שלנו: כרטיס הטיסה. בעולם הפיננסי: הדולר, חבית נפט, מדד ת"א 35.

**נגזר (Derivative)**

חוזה ששוויו תלוי במחיר נכס הבסיס. הוא אינו הנכס עצמו.

**דוגמה:** השובר. אם הכרטיס מתייקר ב-100 דולר, השובר מתייקר גם הוא, גם אם אף אחד לא טס.

**הערה:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. גם הזמן שנותר, הריבית והתנודתיות משפיעים על השווי. נגיע לזה בשיעור 7.

### אותו חוזה, שלושה מניעים

**חוזה על מחיר של חבית נפט בעוד חצי שנה. מי ירצה אותו, ולמה?**

**גידור (Hedging)**

**חברת תעופה** תקנה דלק בעוד חצי שנה, ומחירי הכרטיסים כבר נקבעו. היא נכנסת לחוזה כדי **להקטין סיכון** שכבר יש לה.

**ספקולציה (Speculation)**

**משקיע** חושב שהנפט יעלה. אין לו שום צורך בנפט. הוא נכנס לחוזה כדי **להרוויח משינוי המחיר**, ובהון קטן יחסית.

**חיסכון בעלויות**

**קרן** רוצה חשיפה למחיר הנפט. לקנות חביות פירושו מחסן, ביטוח והובלה. החוזה נותן לה **אותה חשיפה בלי לאחסן חבית**.

**דגש:** נגזרים אינם רק כלי גידור. אותו חוזה משרת מטרות שונות, והמניע קובע את התפקיד.



**אני רק חבית. כל הסיפור הזה עליי, ואני אפילו לא זזה.**

### ומי נמצא בצד השני של החוזה?

חברת התעופה **קונה** נפט בעוד חצי שנה במחיר קבוע. מישהו צריך **למכור** לה.

**חברת נפט**

חוששת מירידת מחיר, כי היא מוכרת נפט. גם היא מקטינה סיכון. שני הצדדים מרוצים: כל אחד מתגונן מהכיוון ההפוך.

**ספקולנט**

חושב שהנפט ירד. הוא מוכן לשאת בסיכון של חברת התעופה, ובכך מאפשר לה להיפטר ממנו. הוא מקווה להרוויח על כך.

**דגש:** חוזה נגזר לא מעלים סיכון מהעולם. הוא מעביר סיכון ממי שלא רוצה בו אל מי שמוכן לשאת בו.



**מה שעולה לאחד, יורד לשני. זו לא קללה, זה חוזה.**

### אקסל בתוך המצגת: איך עובדים

**בכל שקף עם גיליון**

1. לוחצים על התא הצהוב וכותבים. נוסחה מתחילה בסימן =.
2. Enter מאשר. ידית המילוי, הריבוע בפינת התא, גוררת נוסחה.
3. קיבוע: `$B$1` נשאר `B1` גם אחרי גרירה. סימן הדולר נכתב לפני האות ולפני הספרה. המקש F4 מוסיף אותו.
4. "בדיקה" מסמנת כל תא בירוק או באדום.

**כשנתקעים**

- **רמז:** כיוון, בלי לגלות את התשובה.
- **תזכורת נוסחה:** הנוסחה הכללית.
- **פתרון חלקי:** השורה הראשונה.
- **פתרון מלא:** כל התאים, עם הנוסחאות.



**אקסל לא כועס. הוא רק כותב !VALUE# ומחכה.**

### סיפור: דנה, יבואנית של רהיטים

**היום.** דנה מכרה רהיטים ללקוחות ב-1,950,000 ש"ח. המחיר סופי ולא ישתנה.

**התשלום לספק.** בעוד 3 חודשים היא תשלם לספק 500,000 דולר.

**התקציב.** כשתמחרה, הדולר עמד על 3.50. לכן היא חישבה עלות של 1,750,000 ש"ח. השער הזה נקרא **שער בתקציב**: השער שלפיו תכננה.

**הרווח המתוכנן.** 200,000 ש"ח. זו התוכנית, לא המציאות.

**בעוד 3 חודשים.** דנה תקנה דולרים בשער של אותו יום. זה **השער בפועל**. נניח שהוא 3.80.

$$500{,}000 \times 3.80 = 1{,}900{,}000$$

$$1{,}950{,}000 - 1{,}900{,}000 = 50{,}000$$

הרווח ירד מ-200,000 ל-50,000 ש"ח.

**דגש:** השער עלה ב-8.6%, והרווח ירד ב-75%. זה מה שנקרא חשיפה.



**כל אגורה בשער נגמרת אצל דנה בדוח.**

### שני מושגים מהסיפור

**חשיפה (Exposure)**

הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר בשוק משתנה.

**דוגמה:** לדנה תשלום של 500,000 דולר. כל שינוי של 0.01 ש״ח בשער משנה את העלות ב-5,000 ש״ח.

**מחיר מיידי (Spot price, S)**

המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו. המחיר בפקיעה מסומן $S_T$.

**דוגמה:** הדולר נסחר היום ב-3.50 : זה $S_0$. השער בעוד 3 חודשים, כשדנה תשלם, הוא $S_T$.

| עסק | המחיר שחשוב לו | מה קורה כשהוא עולה |
|---|---|---|
| יבואן שמשלם בדולרים | שער הדולר | העלות בשקלים עולה |
| חקלאי שמגדל חיטה | מחיר החיטה | ההכנסה עולה |
| חברה עם הלוואה בריבית משתנה | הריבית | תשלומי הריבית עולים |
| חברת תעופה | מחיר הדלק | ההוצאה עולה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע |

### אקסל: הרווח של דנה בכל שער

**דנה מכרה רהיטים ב-1,950,000 ש״ח, ובעוד שלושה חודשים תשלם לספק 500,000 דולר. נדרש: לכל שער אפשרי ביום התשלום, הציגו בעמודה B את העלות בשקלים, ובעמודה C את הרווח של דנה. מה קורה לרווח כשהשער 4.00?**

| | |
|---|---|
| תשלום לספק (דולר) | 500,000 |
| הכנסות (ש״ח) | 1,950,000 |

| שער בפועל | עלות (ש״ח) | רווח (ש״ח) |
|---|---|---|
| 3.2 | 1,600,000 | 350,000 |
| 3.5 | 1,750,000 | 200,000 |
| 3.8 | 1,900,000 | 50,000 |
| 4 | 2,000,000 | **−50,000** |

נוסחה לדוגמה בתא B5 : `=$B$1*A5`

### באיזה כיוון כל עסק חשוף?

לכל עסק : האם הוא מרוויח או מפסיד כשמחיר נכס הבסיס (Underlying) עולה?

| מצב | תשובה | נימוק |
|---|---|---|
| יצואן שיקבל דולרים (נכס הבסיס : הדולר) | **מרוויח מעלייה** | כל דולר שיתקבל שווה יותר שקלים. |
| יבואן שישלם בדולרים (נכס הבסיס : הדולר) | **מפסיד מעלייה** | הוא יצטרך יותר שקלים לכל דולר. |
| חברת תעופה (נכס הבסיס : דלק) | **מפסיד מעלייה** | הדלק הוא הוצאה, ומחיר הכרטיס כבר נקבע. |
| חקלאי לפני הקציר (נכס הבסיס : חיטה) | **מרוויח מעלייה** | הוא ימכור את היבול במחיר גבוה יותר. |
| לווה בריבית משתנה (נכס הבסיס : הריבית) | **מפסיד מעלייה** | תשלום הריבית שלו עולה. |
| קרן פנסיה שמחזיקה מניות (נכס הבסיס : מדד) | **מרוויח מעלייה** | שווי התיק עולה עם המדד. |

### חשיפה נטו: לאט, עם טבלה

**חברה ישראלית מקבלת החודש 1,000,000 דולר מלקוחות, ומשלמת החודש 900,000 דולר לספקים. מה קורה לה אם הדולר עולה ב-0.10 ש״ח?**

| | בדולרים | בשקלים, אם הדולר עולה ב-0.10 |
|---|---|---|
| **הכנסות** | 1,000,000 | +100,000<br>1,000,000 × 0.10 |
| **הוצאות** | −900,000 | −90,000<br>900,000 × 0.10 |
| **הפרש: רווח בדולרים** | 100,000<br>1,000,000 − 900,000 | +10,000<br>100,000 × 0.10 |

**דגש:** השורה התחתונה היא העיקר: הרווח בדולרים, 100,000, הוא הסכום שחשוף לשער. ההכנסות וההוצאות לבד מטעות.

**חשיפה נטו (Net exposure)**

כמה דולרים נשארים "פתוחים" אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות באותו מועד. זה ההפרש בטבלה.

**דוגמה:** **1,000,000 − 900,000 = 100,000** דולר.
בדיקה: **100,000 × 0.10 = 10,000** ש"ח, בדיוק השורה התחתונה.

**הערה:** החברה נראית חשופה למיליון דולר. בפועל היא חשופה רק ל-100,000 דולר.

### בדקו את עצמכם: חשיפה נטו

**לחברה הכנסות של 2 מיליון דולר והוצאות של 1.5 מיליון דולר, באותו מועד. מהי החשיפה נטו?**

**א. 0.5 מיליון דולר**
ב. 2 מיליון דולר
ג. 3.5 מיליון דולר
ד. 1.5 מיליון דולר

**הסבר:** מקזזים: **2 − 1.5 = 0.5** מיליון דולר.

**באותה חברה: איזה כיוון של הדולר פוגע בה?**

א. עלייה בדולר
ב. אף כיוון, כי יש גם הכנסות וגם הוצאות
ג. כל תנודה פוגעת באותה מידה
**ד. ירידה בדולר**

**הסבר:** נשארו לה הכנסות נטו בדולרים. אם הדולר יורד, הן שוות פחות שקלים.

### לא כל חשיפה דורשת חוזה

**גידור (Hedging)**

פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.

**דוגמה:** דנה קונה היום דולרים לעוד 3 חודשים בשער קבוע. השער יעלה? לא משנה לה.

**גידור טבעי (Natural hedge)**

הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו, בלי שום חוזה.

**דוגמה:** החברה מהשקף הקודם: 900,000 דולר מתוך המיליון כבר מקוזזים מעצמם.

**שלוש שאלות לפני כל עסקה**

1. מה החשיפה נטו (Net exposure), ובאיזה כיוון?
2. האם היא גדולה ביחס לרווח?
3. האם יש דרך זולה יותר להקטין אותה, כמו לבקש מהספק מחיר בשקלים?

### סיכום ביניים: מה יש לנו עד כאן

1. **נגזר (Derivative)** הוא חוזה ששוויו נגזר ממחיר **נכס בסיס (Underlying)**, כמו השובר שנגזר ממחיר הטיסה.
2. שלושה מניעים להיכנס לחוזה: **גידור (Hedging)**, **ספקולציה (Speculation)** וחיסכון בעלויות.
3. בצד השני יש מגדר עם סיכון הפוך, או ספקולנט שמוכן לשאת בסיכון. החוזה מעביר סיכון, הוא לא מעלים אותו.
4. **חשיפה (Exposure)**: כמה התוצאה זזה כשמחיר זז. אצל דנה, עלייה של 8.6% בשער מחקה 75% מהרווח.
5. **חשיפה נטו (Net exposure)**: הכנסות פחות הוצאות באותו מטבע ובאותו מועד. רק עליה שוקלים גידור.
6. **גידור טבעי (Natural hedge)** כבר מקזז חלק מהסיכון, בלי חוזה ובלי עלות.

### לפני המקרים: עוד ארבעה מושגים

המקרים הבאים משתמשים במושגים האלה. כאן הגדרה קצרה, ובחלק 2 נרחיב.

**חוזה אקדמה (Forward)**

הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים.

**דוגמה:** דנה קונה היום 500,000 דולר לעוד 3 חודשים, בשער 3.55. בעוד 3 חודשים היא משלמת 3.55, יהיה השער אשר יהיה.

**קונה חוזה (Long) ומוכר חוזה (Short)**

מי שמתחייב לקנות בעתיד קונה חוזה. מי שמתחייב למכור בעתיד מוכר חוזה.

**דוגמה:** יבואן שצריך דולרים קונה חוזה על דולר. יצואן שיקבל דולרים מוכר חוזה על דולר.

**גזבר (Treasurer)**

מי שמנהל בחברה את הכסף: מזומנים, הלוואות, מטבע וגידור.

**דוגמה:** הגזבר מחליט כמה מהתשלום בדולרים לגדר, ומול איזה בנק.

**מנדט (Mandate)**

ההרשאה שנותנת ההנהלה: מה מותר לעשות, ובאיזה היקף.

**דוגמה:** "מותר לגדר עד 100% מהחשיפה נטו, ולא יותר." כל מה שמעבר לזה כבר אינו גידור.

### מקרה 1: היבואנית

**דנה מוכרת רהיטים. היא תשלם לספק 500,000 דולר בעוד 3 חודשים, וכל הכנסותיה בשקלים. היא שוקלת לקנות חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 דולר, בשער קבוע.**

**מה החוזה עושה לעסק שלה?**

**א. מוסיף ערך**

ב. מיותר

ג. מסוכן

**הסבר:** יש חשיפה ברורה, והחוזה מחזיר את דנה לעסק שלה: רהיטים.

**שלב 1, ממה דנה רוצה להרוויח?** מרהיטים: היא קונה בזול ומוכרת ביוקר. בזה היא מומחית.

**שלב 2, ההימור שלא בחרה:** התשלום בדולרים מוסיף לעסק הימור על השער. אם הדולר עולה ל-3.80, הרווח יורד מ-200,000 ל-50,000 ש"ח, בלי שמכרה כיסא אחד פחות.

**שלב 3, החוזה:** היא קובעת היום את השער. אם הדולר עולה, היא משלמת יותר לספק, ומרוויחה על החוזה בדיוק את ההפרש.

**שלב 4, התוצאה:** העלות בשקלים ידועה מראש, והרווח תלוי רק ברהיטים. דנה נשארת סוחרת רהיטים, ולא הופכת לסוחרת דולרים.

**שלב 5, המחיר:** אם הדולר יורד, היא לא תיהנה מכך. זה מחיר הוודאות.

**מסקנה:** החוזה מוסיף ערך.

### מהעולם האמיתי: קרן סל מגודרת מט"ח (Currency-hedged)

**משקיע ישראלי משקיע 350,000 ש"ח במניות בארה"ב. לאורך זמן, למניות יש תשואה צפויה חיובית. לשער הדולר אין מגמה צפויה ברורה, אבל הוא תנודתי. המשקיע רוצה את המניות, בלי ההימור על הדולר. השער היום 3.50.**

| | קרן ללא גידור | קרן מגודרת מט"ח |
|---|---|---|
| **היום** | **100,000 דולר**<br>350,000 ÷ 3.50 | **100,000 דולר**<br>350,000 ÷ 3.50 |
| **המניות עלו ב-8%** | **108,000 דולר**<br>100,000 × 1.08 | **108,000 דולר**<br>100,000 × 1.08 |
| **הדולר ירד ל-3.15** | **340,200 ש"ח**<br>108,000 × 3.15 | **340,200 ש"ח**<br>108,000 × 3.15 |
| **תוצאת החוזה** | **אין חוזה** | **+35,000 ש"ח**<br>100,000 × (3.50 − 3.15) |

**קרן סל מגודרת מט"ח**

מט"ח: מטבע חוץ. קרן סל (Exchange Traded Fund, ETF) היא קרן שנסחרת בבורסה. הקרן המגודרת קונה מניות בדולרים, ובמקביל מוכרת (Short) חוזי אקדמה (Forward) על הדולר.

**דוגמה:** בבורסה בתל אביב נפוצות קרנות כאלה על מדדי מניות בארה"ב. הן נקראות גם "מנוטרלות מט"ח".

| | | |
|---|---|---|
| **בסוף השנה** | **340,200 ש״ח**<br>הפסד של 2.8% | **375,200 ש״ח**<br>רווח של 7.2% |

**דגש:** כמו אצל דנה: המשקיע רוצה להרוויח מהמניות, לא מהשער. החוזה מבטל בקירוב את השפעת הדולר.

**הערה:** המספרים להמחשה. לגידור יש עלות, שתלויה בהפרש הריביות בין ישראל לארה״ב. ואם הדולר עולה, הקרן המגודרת מוותרת על הרווח מהשער.

## מקרה 2: הכנסות והוצאות באותו מטבע

**לחברה הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 1,000,000 דולר, באותו חודש. הגזבר מציע למכור חוזה אקדמה (Forward) על 1,000,000 דולר, "כדי להגן על ההכנסות".**

**האם החברה צריכה את החוזה, במצב שלה היום?**

א. מוסיף ערך

**ב. מיותר**

ג. מסוכן

**הסבר:** החשיפה נטו היום אפס. אין סיכון שהחוזה יכול להקטין.

**שלב 1, החשיפה נטו: 0 = 1,000,000 – 1,000,000.**

**שלב 2, הדולר עולה ב-0.10:** ההכנסות עולות ב-100,000 ש״ח, וגם ההוצאות. הרווח לא זז.

**שלב 3, הדולר יורד ב-0.10:** שני הצדדים יורדים ב-100,000 ש״ח. הרווח שוב לא זז.

**שלב 4, מי כבר מגן?** גידור טבעי (Natural hedge). ההוצאות בדולרים עושות בדיוק את מה שהחוזה היה אמור לעשות, ובחינם.

**שלב 5, הטעות של הגזבר:** הוא הסתכל רק על ההכנסות. גידור שוקלים על החשיפה נטו, לא על שורה אחת בדוח.

**מסקנה:** מיותר. אם בעתיד ההכנסות וההוצאות ייפרדו, בסכום או במועד, תיווצר חשיפה נטו, ואז מחשבים מחדש.

## מקרה 3: חשיפה קטנה

**לעסק קטן תשלום של 5,000 דולר בעוד חודש. תנודה סבירה בשער תשנה את העלות בכ-1,000 ש״ח. פתיחת קו מול הבנק והטיפול בחוזה אקדמה (Forward) יעלו 3,000 ש״ח.**

**מה החוזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

**ב. מיותר**

ג. מסוכן

**הסבר:** העלות גבוהה מהסיכון שהחוזה מסיר.

**שלב 1, הסיכון:** כ-1,000 ש״ח, בסכום שהעסק יכול לספוג.

**שלב 2, העלות:** 3,000 ש״ח, בוודאות.

**מסקנה:** מיותר. לא כל חשיפה שווה טיפול.

## מקרה 4: הגזבר הנלהב

**יבואן ישלם 100,000 דולר. הגזבר קונה חוזי אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, כי הוא בטוח שהדולר יעלה.**

**מה החוזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

**ג. מסוכן**

**הסבר:** רק 100,000 דולר הם גידור. השאר הוא הימור.

**שלב 1, גידור:** 100,000 דולר מכסים את החשיפה.

**שלב 2, המעבר:** 200,000 דולר נוספים אינם מגינים על שום דבר. זו ספקולציה.

**שלב 3, תרחיש:** הדולר יורד ב-0.20. הפסד של 40,000 ש״ח על החלק העודף.

**מסקנה:** מסוכן, במיוחד בלי מנדט ובלי בקרה.

**בדיקת הבנה**

**מבין הבאים, מה משפיע על שווי הנגזר (Derivative)?**

א. שם הבורסה שבה רשומה חברת הברוקר

**ב. מחיר נכס הבסיס (Underlying)**

ג. גודל ההון העצמי של קונה החוזה

ד. מספר הלקוחות של הברוקר

**הסבר:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי. בשיעור 7 נוסיף זמן, ריבית ותנודתיות.

**קרן קונה חוזה על נפט, כי היא צופה עלייה ואין לה שום עסק בנפט. מה המניע?**

**א. ספקולציה (Speculation)**

ב. גידור (Hedging)

ג. גידור טבעי (Natural hedge)

ד. חיסכון במס

**הסבר:** אין לה חשיפה קיימת, והיא נוטלת סיכון מתוך ציפייה למחיר.

## 2 חוזה אקדמה וחוזה עתידי

**שאלת החלק: מה קורה כששני הצדדים מחויבים?**

- חוזה אקדמה (Forward): סיפור, טבלה ותרשים
- קונה (Long) ומוכר (Short): סכום אפס
- חוזה עתידי (Futures): מה שונה
- אקסל: התזרים לכל צד

### חוזה אקדמה (Forward): סיפור על חבית נפט

**היום.** חבית נפט עולה 100 דולר. מיכל צריכה חבית בעוד חצי שנה. רון מחזיק חבית, וימכור אותה בעוד חצי שנה.

**ההסכם.** הם חותמים היום: בעוד חצי שנה מיכל תקנה מרון חבית נפט ב-100 דולר, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.

**כסף היום:** אפס. שום חבית לא זזה. יש רק חוזה.

**בעוד חצי שנה, החבית ב-110 דולר.** מיכל קונה ב-100 מה ששווה 110: היא הרוויחה 10. רון מוכר ב-100 מה ששווה 110: הוא הפסיד 10.

**חוזה אקדמה (Forward contract)**

הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום. שני הצדדים מחויבים.

**דוגמה:** מחיר החוזה נקרא **K**: כאן, **K = 100** דולר לחבית.

**פוזיציה ארוכה (Long)**

הצד הקונה.

**דוגמה:** מיכל.

**פוזיציה קצרה (Short)**

הצד המוכר.

**דוגמה:** רון.

**לוחצים יד היום. נפגשים בעוד חצי שנה. בלי צ'ק.**

**תרגיל בסיסי: מה התזרים לכל צד?**

**שני צדדים מתקשרים בחוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט. מחיר החוזה (K) הוא 100 דולר. מה יהיה התזרים לכל צד אם המחיר בפקיעה יהיה 90, 100 או 110 דולר?**

| המחיר בפקיעה ($S_T$) | תזרים ל-Long, מיכל | תזרים ל-Short, רון | סך שני הצדדים |
|---|---|---|---|
| 90 | −10<br>קונה ב-100 מה ששווה 90: 90 − 100 | 10<br>מוכר ב-100 מה ששווה 90: 100 − 90 | 0<br>−10 + 10 |
| 100 | 0<br>100 − 100 | 0<br>100 − 100 | 0<br>0 + 0 |
| 110 | 10<br>110 − 100 | −10<br>100 − 110 | 0<br>10 − 10 |

**Long:** התזרים הוא $S_T - K$. **Short:** התזרים הוא $K - S_T$.

**$S_T$:** המחיר בפקיעה. **K:** מחיר החוזה. **סכום אפס (Zero sum):** הרווח של האחד הוא הפסד השני.

## חוזה אקדמה (Forward) מול חוזה עתידי (Futures)

**חוזה עתידי (Futures contract)**

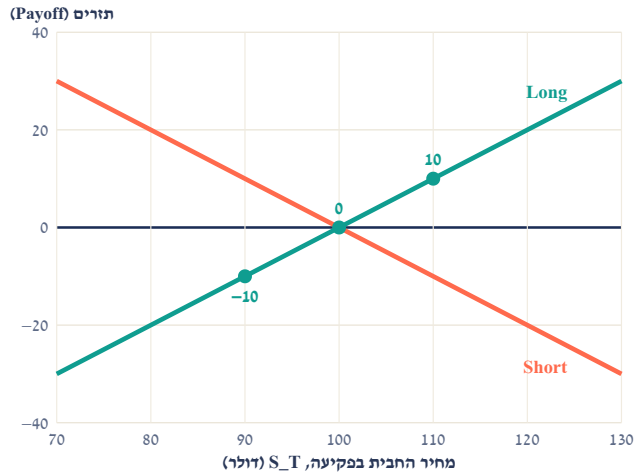
אותו רעיון: מחיר עתידי שנקבע היום. אלא שהחוזה סטנדרטי ונסחר בבורסה.

**דוגמה:** חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות. המחיר עלה בדולר ביום נתון: הקונה מקבל באותו יום 1,000 דולר.

| מאפיין | חוזה אקדמה (Forward) | חוזה עתידי (Futures) |
|---|---|---|
| היכן | ישירות מול הצד השני, מעבר לדלפק (OTC) | בבורסה (Exchange) |
| תנאים | מותאמים לצדדים | אחידים: כמות, מועד, איכות |
| הסיכון שהצד השני לא ישלם | קיים | מצומצם: המסלקה (Clearing house) ערבה |
| התחשבנות | בפקיעה | בכל יום, דרך חשבון ביטחונות (Margin) |

**הערה:** התזרים המצטבר דומה בשני החוזים. המנגנון שונה, ונפרט אותו בשיעור 2.

## חוזה אקדמה (Forward): הצגה גרפית




**הנתון:** מחיר החוזה, **K**, הוא **100 דולר לחבית**. זה המחיר שבו Long יקנה ו-Short ימכור בפקיעה, יהיה מחיר השוק אשר יהיה.

**ציר אופקי:** המחיר בפקיעה, $S_T$. ככל שנלך ימינה בתרשים, החבית יקרה יותר.

**ציר אנכי:** התזרים (Payoff). הקו הכהה הוא נקודת האפס. מעליו רווח, מתחתיו הפסד.

**Long, מחיר 90:** $90 - 100 = -10$.

**Long, מחיר 100:** $100 - 100 = 0$. הקו חוצה את האפס ב-$K = 100$.

**Long, מחיר 110:** $110 - 100 = 10$.

**מחברים:** קו ישר ועולה. כל דולר מעל **K** הוא דולר רווח.

**Short:** אותו קו בדיוק, הפוך. תמונת ראי ביחס לאפס.

## אקסל: חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט

**מיכל קונה (Long) ורון מוכר (Short) חוזה אקדמה (Forward) על חבית נפט אחת, במחיר חוזה (K) של 100 דולר. נדרש: לכל מחיר אפשרי של החבית בפקיעה, הציגו את התזרים של מיכל, את התזרים של רון ואת הסכום של שניהם. כאן מותר להקליד מספרים או נוסחאות, והתרשים נבנה מהתאים שלכם.**

מחיר החוזה (K) 100

| מחיר בפקיעה | Long | Short | סך הכול |
|---|---|---|---|
| 80 | **−20** | 20 | 0 |
| 90 | **−10** | 10 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 10 | **−10** | 0 |
| 120 | 20 | **−20** | 0 |

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=A4-$B$1`

# 3 סיכום ותרגול

**שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?**

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, נוסחאות והחלטות
- שאלות רב ברירה ומקרים, עם הסבר בשלבים
- תרגילי אקסל קטנים בתוך השקפים
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת נוסחה, פתרון חלקי ופתרון מלא

## סיכום 1: המושגים של המפגש

| מושג | בפשטות | דוגמה מהשיעור |
|---|---|---|
| נגזר (Derivative) | חוזה ששוויו נגזר ממחיר של נכס אחר | שובר הטיסה |
| נכס בסיס (Underlying) | הדבר שעל מחירו נכתב החוזה | כרטיס הטיסה, הדולר, חבית נפט |
| פרמיה (Premium) | המחיר שמשלמים היום על זכות | 50 דולר על השובר |
| גידור (Hedging) | הקטנת סיכון שכבר קיים | דנה קובעת היום את שער הדולר |
| ספקולציה (Speculation) | נטילת סיכון כדי להרוויח משינוי מחיר | משקיע שצופה עלייה בנפט |
| חשיפה (Exposure) | כמה התוצאה זזה כשמחיר זז | 0.01 בשער הוא 5,000 ש״ח לדנה |
| חשיפה נטו (Net exposure) | הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ומועד | **1,000,000 − 900,000 = 100,000** דולר |
| גידור טבעי (Natural hedge) | הכנסות והוצאות שמקזזות זו את זו | הוצאות דולריות מול הכנסות דולריות |

## סיכום 2: חוזה אקדמה (Forward) בנוסחאות

| צד | מה התחייב | תזרים בפקיעה (Payoff) |
|---|---|---|
| קונה (Long) | לקנות ב-**K** | $S_T - K$ |
| מוכר (Short) | למכור ב-**K** | $K - S_T$ |
| שניהם יחד | | **0**: סכום אפס (Zero sum) |

**הסימנים**

**K**: מחיר החוזה, שנקבע היום. $S_T$: מחיר נכס הבסיס בפקיעה. בכסף: כופלים בכמות.

| | חוזה אקדמה (Forward) | חוזה עתידי (Futures) |
|---|---|---|
| היכן | מול בנק, מעבר לדלפק | בבורסה |
| תנאים | מותאמים | אחידים |
| התחשבנות | בפקיעה | בכל יום |
| פרמיה | אין | אין, יש ביטחונות (Margin) |

**דגש:** יבואן שקונה (Long) חוזה: תשלום לספק פחות תוצאת החוזה שווה כמות כפול **K**, בכל שער.

## סיכום 3: מוסיף ערך, מיותר או מסוכן?

| מצב | החלטה | למה |
|---|---|---|
| חשיפה נטו גדולה, וחוזה בגודל החשיפה | מוסיף ערך | העסק חוזר להרוויח מהמוצר, לא מהשער |
| חשיפה נטו אפס | מיותר | הגידור הטבעי כבר עושה את העבודה |
| חשיפה קטנה, וגידור יקר ממנה | מיותר | העלות הוודאית גדולה מהסיכון |
| חוזה גדול מהחשיפה נטו | מסוכן | החלק העודף הוא הימור, לא גידור |

**הערה:** הסדר תמיד זהה: מחשבים חשיפה נטו, בודקים את גודלה ביחס לרווח ולעלות, ורק אז בוחרים חוזה בגודל המתאים.



**גידור טוב נראה משעמם: הרווח פשוט לא זז.**

### תרגול: נגזר, נכס בסיס ומניעים

**חוזה על מחיר הקפה בעוד 3 חודשים. מהו נכס הבסיס (Underlying)?**

א. הכסף שעובר בפקיעה

**ב. הקפה**

ג. החוזה עצמו

ד. הבורסה שבה נסחר החוזה

**הסבר:** נכס הבסיס הוא הדבר שעל מחירו נכתב החוזה. החוזה עצמו הוא הנגזר.

**רשת בתי קפה קונה קפה בכל חודש, ונכנסת לחוזה שקובע היום את מחירו. מה המניע?**

**א. גידור (Hedging)**

ב. ספקולציה (Speculation)

ג. חיסכון בעלויות

ד. גידור טבעי (Natural hedge)

**הסבר:** יש לה חשיפה קיימת: הקפה הוא הוצאה. החוזה מקטין אותה.

**מי מתאים לעמוד בצד השני של החוזה של רשת בתי הקפה?**

א. רשת בתי קפה מתחרה

ב. לקוח של בית הקפה

ג. הספק של הכוסות

**ד. מגדל קפה שחושש מירידת המחיר**

**הסבר:** המגדל מוכר קפה, ולכן חשוף בכיוון ההפוך. גם ספקולנט יכול לעמוד שם.

### תרגול: למה לא לקנות מטילים?

**קרן השקעות רוצה חשיפה למחיר הזהב לשנה. אפשרות א: לקנות מטילי זהב, לאחסן אותם בכספת ולבטח אותם. אפשרות ב: להיכנס לחוזה על מחיר הזהב.**

**למה שהקרן תבחר באפשרות ב ולא באפשרות א?**

**א. חיסכון בעלויות**

ב. גידור (Hedging)

ג. ספקולציה (Speculation)

**הסבר:** אותה חשיפה למחיר, בלי כספת, ביטוח והובלה.

**שלב 1, מה הקרן רוצה?** חשיפה למחיר הזהב. היא לא צריכה את המטילים עצמם.

**שלב 2, מה עולה כסף באפשרות א?** כספת, ביטוח והובלה.

**שלב 3, החוזה:** שוויו נגזר ממחיר הזהב, ולכן הוא נותן אותה חשיפה למחיר.

**שלב 4, למה לא גידור?** לקרן אין חשיפה קיימת שהיא מקטינה. ההבדל בין שתי האפשרויות הוא רק בעלות.

**מסקנה:** חיסכון בעלויות.

### אקסל קטן 1: כמה שקלים זה התוצאה?

**ארבעה עסקים ישראליים חשופים לדולר: יבואנית רהיטים, יצואן תוכנה, סטודיו קטן וחברת תעופה. בטבלה מופיעים, לכל עסק, הסכום בדולרים והשינוי האפשרי בשער. נדרש: בעמודה D, חשבו בכמה שקלים תזוז התוצאה של כל עסק. כתבו נוסחה בתא D2, וגררו אותה למטה.**

| עסק | סכום (דולר) | שינוי בשער | שינוי (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| יבואנית רהיטים | 500,000 | 0.01 | 5,000 |
| יצואן תוכנה | 2,000,000 | 0.05 | 100,000 |
| סטודיו קטן | 8,000 | 0.2 | 1,600 |
| חברת תעופה | 3,000,000 | 0.1 | 300,000 |

נוסחה לדוגמה בתא D2: `=B2*C2`

### שאלה פתורה: חשיפה נטו של יצואנית

**יצואנית תקבל החודש 2,400,000 דולר מלקוחות, ותשלם החודש 1,600,000 דולר לספקים בחו"ל. השער ירד מ-3.70 ל-3.55.**

**מה קרה לרווח שלה בשקלים?**

**שלב 1, חשיפה נטו:** הכנסות פחות הוצאות.

2,400,000 − 1,600,000 = 800,000

**שלב 2, השינוי בשער:**

$$3.55 - 3.70 = -0.15$$

**שלב 3, ההשפעה על הרווח:**

$$800{,}000 \times (-0.15) = -120{,}000$$

**בדיקה בדרך הארוכה:** ההכנסות ירדו ב-360,000 ש״ח, וההוצאות ירדו ב-240,000 ש״ח.

$$-360{,}000 + 240{,}000 = -120{,}000$$

**תשובה: הרווח ירד ב-120,000 ש״ח. יש לה הכנסות נטו בדולרים, ולכן ירידת הדולר פוגעת בה.**

**דגש:** הדרך הקצרה והארוכה נותנות אותה תשובה. החשיפה נטו חוסכת חישוב, ומראה מה באמת חשוף.

### אקסל קטן 2: חשיפה נטו של ארבע חברות

**ארבע חברות, א עד ד, מקבלות ומשלמות דולרים באותו חודש. בטבלה מופיעים ההכנסות וההוצאות של כל אחת, בדולרים. נדרש: בעמודה D חשבו את החשיפה נטו של כל חברה. בעמודה E חשבו בכמה שקלים ישתנה הרווח שלה אם הדולר יעלה ב-0.10 ש״ח, השינוי שבתא B1.**

| | |
|---|---|
| שינוי בשער | 0.1 |

| חברה | הכנסות (דולר) | הוצאות (דולר) | חשיפה נטו (דולר) | השפעה (ש״ח) |
|---|---|---|---|---|
| א | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 10,000 |
| ב | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 50,000 |
| ג | 600,000 | 800,000 | **−200,000** | **−20,000** |
| ד | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |

נוסחה לדוגמה בתא D4: `=B4-C4`

### תרגול: שלוש שאלות חישוב מהירות

**בדיקה עצמית.** תשלום של 250,000 דולר. השער עולה ב-0.04. בכמה עולה העלות בשקלים? **תשובה:** 10,000 ש״ח.
**10,000 = 0.04 × 250,000**.

**בדיקה עצמית.** הכנסות 700,000 דולר והוצאות 950,000 דולר, באותו מועד. מהי החשיפה נטו? **תשובה:** −250,000 דולר.
**−250,000 = 700,000 − 950,000** : הוצאות נטו.

**בדיקה עצמית.** Short בחוזה אקדמה (Forward) על 2,000 חביות, מחיר חוזה (K) 90. המחיר בפקיעה 84. מה התוצאה?
**תשובה:** 12,000 דולר. **12,000 = (84 − 90) × 2,000**.

### אקסל קטן 3: הרווח של יצואן בכל שער

**יצואן ישראלי יקבל מלקוח בחו״ל 300,000 דולר. כל העלויות שלו בשקלים, והן 960,000 ש״ח. נדרש: לכל שער אפשרי ביום התקבול, חשבו את התקבול בשקלים ואת הרווח. באיזה שער הרווח בדיוק אפס?**

| | |
|---|---|
| תקבול מלקוח (דולר) | 300,000 |
| עלויות (ש״ח) | 960,000 |

| שער בפועל | תקבול (ש״ח) | רווח (ש״ח) |
|---|---|---|
| 3 | 900,000 | **−60,000** |
| 3.2 | 960,000 | 0 |
| 3.4 | 1,020,000 | 60,000 |
| 3.6 | 1,080,000 | 120,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### חוזה אקדמה (Forward) או חוזה עתידי (Futures)?

לכל תיאור: לאיזה חוזה הוא מתאים?

| מצב | תשובה | נימוק |
|---|---|---|
| נסחר בבורסה, בכמות ובמועד אחידים | **עתידי (Futures)** | חוזה עתידי הוא סטנדרטי, ונסחר בבורסה. |
| נחתם ישירות מול בנק, לסכום ולמועד שבוחרים | **אקדמה (Forward)** | חוזה אקדמה מותאם לצדדים, מעבר לדלפק. |
| מסלקה (Clearing house) ערבה לעסקה | **עתידי (Futures)** | בבורסה המסלקה עומדת בין הצדדים. |
| הכסף עובר רק בפקיעה | **אקדמה (Forward)** | בחוזה אקדמה מתחשבנים פעם אחת, בסוף. |
| הרווח וההפסד נזקפים בכל יום, דרך חשבון ביטחונות (Margin) | **עתידי (Futures)** | זו ההתחשבנות היומית של חוזה עתידי. |
| קיים סיכון ממשי שהצד השני לא ישלם | **אקדמה (Forward)** | בלי מסלקה, כל צד תלוי ביכולת של הצד השני. |

### תרגול: חוזה אקדמה (Forward)

**מה נכון לגבי חוזה אקדמה (Forward)?**

**א. שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה (Premium)**

ב. רק הקונה מחויב

ג. הקונה משלם היום פרמיה למוכר

ד. בפקיעה אפשר לוותר עליו בלי עלות

**הסבר:** זה ההבדל משובר הטיסה: אין זכות לוותר, ולכן אין פרמיה.

**חוזה אקדמה, מחיר החוזה (K) 50. המחיר בפקיעה 58. מה התזרים?**

א. Long משלם 8, Short מקבל 8

ב. Long מקבל 58, Short משלם 50

ג. שניהם מקבלים 8

**ד. Long מקבל 8, Short משלם 8**

**הסבר:** Long: $58 - 50 = 8$. Short: $-8 = 50 - 58$. סכום אפס.

**מה ההבדל המרכזי בין חוזה עתידי (Futures) לחוזה אקדמה (Forward)?**

א. חוזה אקדמה נסחר תמיד בבורסה

ב. בחוזה עתידי משלמים פרמיה

**ג. חוזה עתידי אחיד, נסחר בבורסה ומתחשבן בכל יום**

ד. בחוזה עתידי רק צד אחד מחויב

**הסבר:** הרעיון זהה. המנגנון שונה: בורסה, מסלקה והתחשבנות יומית.

### שאלה פתורה: חוזה אקדמה על 1,000 חביות

**חברת תעופה קנתה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 1,000 חביות נפט, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית.**
**המחיר בפקיעה ($S_T$) הוא 72 דולר. מה התוצאה לכל צד?**

**שלב 1, חבית אחת, Long:**

$$S_T - K = 72 - 80 = -8$$

**שלב 2, כל הכמות:**

$$1{,}000 \times (-8) = -8{,}000$$

**שלב 3, Short, המוכר:**

$$1{,}000 \times (80 - 72) = 8{,}000$$

**שלב 4, בדיקה: סכום אפס (Zero sum).**

$$-8{,}000 + 8{,}000 = 0$$

**תשובה: חברת התעופה הפסידה 8,000 דולר על החוזה, והמוכר הרוויח 8,000 דולר.**

**דגש:** ההפסד על החוזה איננו כישלון. בשוק היא קונה דלק זול יותר, ובסך הכול שילמה 80 דולר לחבית, כפי שתכננה.

### אקסל קטן 4: חוזה אקדמה (Forward) על 100,000 דולר

**בנק ולקוח חותמים על חוזה אקדמה (Forward) על 100,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. הלקוח קונה (Long), והבנק מוכר (Short). נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה, חשבו בשקלים את התוצאה של הלקוח, את התוצאה של הבנק ואת הסכום של שניהם. כאן כותבים נוסחאות.**

| | |
|---|---|
| מחיר החוזה (K) | 3.6 |
| כמות (דולר) | 100,000 |

| שער בפקיעה | Long (ש״ח) | Short (ש״ח) | סך הכול |
|---|---|---|---|
| 3.4 | **−20,000** | 20,000 | 0 |
| 3.5 | **−10,000** | 10,000 | 0 |
| 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | 10,000 | **−10,000** | 0 |
| 3.8 | 20,000 | **−20,000** | 0 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$2*(A5-$B$1)`

### תרגיל: יבואן עם חוזה אקדמה (Forward)

**יבואן ישראלי צריך לשלם לספק 800,000 דולר בעוד חצי שנה. כדי לקבע את העלות, הוא קונה (Long) היום חוזה אקדמה (Forward) על 800,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.62 ש״ח לדולר. בעוד חצי שנה השער בפועל ($S_T$) הוא 3.85. ענו על שלושת הסעיפים.**

1. א. העלות ללא גידור, ש״ח **3,080,000**
2. ב. תוצאת החוזה, ש״ח **184,000**
3. ג. העלות נטו, ש״ח **2,896,000**

**א. 800,000 × 3.85 = 3,080,000**

**ב. 800,000 × (3.85 − 3.62) = 184,000**

**ג. 3,080,000 − 184,000 = 2,896,000**

**בדיקה: 800,000 × 3.62 = 2,896,000**. העלות נטו היא בדיוק כמות כפול **K**.

### אקסל קטן 5: יצואן מוכר (Short) חוזה אקדמה (Forward)

**יצואן ישראלי יקבל 200,000 דולר בעוד שלושה חודשים, וחושש מירידת הדולר. לכן הוא מוכר (Short) היום חוזה אקדמה (Forward) על 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה, חשבו את התקבול בשקלים בלי גידור, את תוצאת החוזה ואת התקבול נטו.**

| | |
|---|---|
| מחיר החוזה (K) | 3.6 |
| כמות (דולר) | 200,000 |

| שער בפקיעה | תקבול ללא גידור | תוצאת Short | תקבול נטו |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 660,000 | 60,000 | 720,000 |
| 3.45 | 690,000 | 30,000 | 720,000 |
| 3.6 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 3.75 | 750,000 | **−30,000** | 720,000 |
| 3.9 | 780,000 | **−60,000** | 720,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$2*A5`

### תרגול: יצואנית ותקבול גדול

**יצואנית תקבל 400,000 דולר בעוד חודשיים. כל העלויות שלה בשקלים, והרווח הצפוי 150,000 ש״ח. היא שוקלת למכור (Short) חוזה אקדמה (Forward) על 400,000 דולר.**

**מה החוזה עושה לעסק?**

**א. מוסיף ערך**

ב. מיותר

ג. מסוכן

**הסבר:** חשיפה נטו גדולה ביחס לרווח, וחוזה בגודל החשיפה.

**שלב 1, החשיפה נטו:** הכנסות של 400,000 דולר. אין הוצאות דולריות לקיזוז.

**שלב 2, הגודל:** ירידה של 0.40 בשער היא **400,000** × **0.40** = **160,000** ש״ח: יותר מכל הרווח הצפוי.

**שלב 3, הכיוון:** היא מקבלת דולרים, ולכן מוכרת (Short) חוזה. אם הדולר יורד, החוזה מרוויח את מה שהתקבול מפסיד.

**מסקנה:** מוסיף ערך. היא חוזרת להרוויח מהמוצר, לא מהשער.

### תרגול: חוזה גדול מהחשיפה

**לחברה הכנסות של 1,000,000 דולר והוצאות של 600,000 דולר, באותו חודש. הגזבר כבר מכר (Short) חוזה אקדמה (Forward) על 1,000,000 דולר.**

**מה החוזה הזה עושה לעסק?**

א. מוסיף ערך

ב. מיותר

**ג. מסוכן**

**הסבר:** רק 400,000 דולר מהחוזה הם גידור. השאר הוא הימור.

**שלב 1, החשיפה נטו:** **1,000,000 − 600,000 = 400,000** דולר.

**שלב 2, מה מגודר:** 400,000 דולר מהחוזה מכסים את החשיפה נטו. זה גידור.

**שלב 3, מה עודף:** 600,000 דולר נוספים לא מגינים על שום דבר. החברה מוכרת דולרים שאין לה: הימור על ירידת הדולר.

**שלב 4, תרחיש:** הדולר עולה ב-0.10. על החלק העודף הפסד של **600,000** × **0.10** = **60,000** ש״ח.

**מסקנה:** מסוכן. הגידור המתאים הוא על 400,000 דולר בלבד.

### אקסל קטן 6: חוזה על 300,000 דולר, חשיפה של 100,000

**יבואן ישלם לספק 100,000 דולר בעוד שלושה חודשים. הגזבר שלו, שבטוח שהדולר יעלה, קנה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה, חשבו את התשלום לספק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו. האם העלות נטו קבועה?**

| | |
|---|---|
| תשלום לספק (דולר) | 100,000 |
| חוזה אקדמה (דולר) | 300,000 |
| מחיר החוזה (K) | 3.6 |

| שער בפקיעה | תשלום (ש״ח) | תוצאת החוזה | עלות נטו |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 340,000 | **−60,000** | 400,000 |
| 3.5 | 350,000 | **−30,000** | 380,000 |
| 3.6 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 3.7 | 370,000 | 30,000 | 340,000 |
| 3.8 | 380,000 | 60,000 | 320,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

### אקסל קטן 7: כמה רחוק מהתקציב?

**יבואן ישלם לספק 400,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כשתכנן את התקציב, הוא הניח שער של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי ביום התשלום, חשבו את העלות בשקלים ואת הסטייה מהעלות שבתקציב. סטייה חיובית פירושה עלות גבוהה מהמתוכנן.**

| | |
|---|---|
| תשלום (דולר) | 400,000 |
| שער בתקציב | 3.6 |

| שער בפועל | עלות (ש״ח) | סטייה מהתקציב (ש״ח) |
|---|---|---|
| 3.4 | 1,360,000 | **−80,000** |
| 3.5 | 1,400,000 | **−40,000** |
| 3.6 | 1,440,000 | 0 |
| 3.7 | 1,480,000 | 40,000 |
| 3.8 | 1,520,000 | 80,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### אקסל קטן 8: האם הגידור שווה את העלות?

**ארבעה עסקים שוקלים לגדר את החשיפה שלהם לדולר. בטבלה מופיעים, לכל עסק, הסכום בדולרים, תנודה סבירה בשער ועלות הגידור בשקלים. נדרש: בעמודה E חשבו את הסיכון בשקלים, ובעמודה F את הסיכון פחות עלות הגידור. איפה הגידור מיותר?**

| עסק | סכום (דולר) | תנודה סבירה | עלות גידור (ש״ח) | הסיכון (ש״ח) | סיכון פחות עלות |
|---|---|---|---|---|---|
| יבואנית | 500,000 | 0.3 | 4,000 | 150,000 | 146,000 |
| סטודיו קטן | 5,000 | 0.2 | 3,000 | 1,000 | **−2,000** |
| יצואן | 2,000,000 | 0.25 | 12,000 | 500,000 | 488,000 |
| מסעדה | 10,000 | 0.3 | 3,500 | 3,000 | **−500** |

נוסחה לדוגמה בתא E2: `=B2*C2`

### אקסל קטן 9: חברת תעופה קונה (Long) חוזה אקדמה על נפט

**חברת תעופה תקנה 50,000 חביות נפט בעוד חצי שנה. כדי לקבע את העלות, היא קונה (Long) היום חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 80 דולר לחבית. נדרש: לכל מחיר אפשרי של חבית בפקיעה, חשבו את עלות הקנייה בשוק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו.**

| | |
|---|---|
| כמות (חביות) | 50,000 |
| מחיר החוזה (K) | 80 |

| מחיר בפקיעה | קנייה בשוק (דולר) | תוצאת החוזה | עלות נטו |
|---|---|---|---|
| 60 | 3,000,000 | **−1e06** | 4,000,000 |
| 70 | 3,500,000 | **−500,000** | 4,000,000 |
| 80 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 90 | 4,500,000 | 500,000 | 4,000,000 |
| 100 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### אקסל קטן 10: חוזה על 300,000 מתוך 500,000 דולר

**יבואן ישלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים, אבל מגדר רק חלק מהסכום: הוא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 300,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.60 ש״ח לדולר. נדרש: לכל שער אפשרי בפקיעה, חשבו את התשלום**

**לספק, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו. בכמה זזה העלות נטו לכל 0.10 בשער?**

| | |
|---|---|
| תשלום (דולר) | 500,000 |
| חוזה (דולר) | 300,000 |
| מחיר החוזה (K) | 3.6 |

| שער בפקיעה | תשלום (ש"ח) | תוצאת החוזה | עלות נטו |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 1,700,000 | **−60,000** | 1,760,000 |
| 3.5 | 1,750,000 | **−30,000** | 1,780,000 |
| 3.6 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 3.7 | 1,850,000 | 30,000 | 1,820,000 |
| 3.8 | 1,900,000 | 60,000 | 1,840,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

### אקסל קטן 11: קרן סל מגודרת מט"ח מול קרן ללא גידור

**משקיע ישראלי משקיע 350,000 ש"ח במניות בארה"ב, כשהשער 3.50 ש"ח לדולר. בתוך שנה המניות עולות ב-8%. קרן מגודרת מוכרת (Short) חוזה אקדמה (Forward) על סכום ההשקעה בדולרים, במחיר חוזה של 3.50. נדרש: לכל שער אפשרי בעוד שנה, חשבו את השווי בשקלים בלי גידור, את תוצאת החוזה ואת השווי בקרן המגודרת.**

| | |
|---|---|
| השקעה (ש"ח) | 350,000 |
| שער היום | 3.5 |
| תשואת המניות | 0.08 |

| שער בעוד שנה | ללא גידור (ש"ח) | תוצאת החוזה | קרן מגודרת (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 3.15 | 340,200 | 35,000 | 375,200 |
| 3.3 | 356,400 | 20,000 | 376,400 |
| 3.5 | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 3.7 | 399,600 | **−20,000** | 379,600 |
| 3.85 | 415,800 | **−35,000** | 380,800 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1/$B$2*(1+$B$3)*A6`

### סיכום השיעור, בשישה משפטים

1. נגזר (Derivative) הוא חוזה ששוויו נגזר ממחיר נכס בסיס (Underlying). שובר הטיסה הוא זכות, ולכן עולה פרמיה (Premium).
2. אותו חוזה משרת גידור (Hedging), ספקולציה (Speculation) או חיסכון בעלויות. המניע קובע את התפקיד.
3. קודם מחשבים חשיפה נטו (Net exposure). רק עליה שוקלים חוזה, ובגודל שלה.
4. גידור מחזיר את העסק לעיסוק שלו: דנה מרוויחה מרהיטים, והמשקיע בקרן המגודרת מרוויח ממניות.
5. בחוזה אקדמה (Forward) שני הצדדים מחויבים: Long מקבל $\mathbf{S_T - K}$, Short מקבל $\mathbf{K - S_T}$, והסכום אפס.
6. חוזה עתידי (Futures) הוא אותו רעיון בבורסה: תנאים אחידים, מסלקה והתחשבנות יומית.



**במפגש הבא: אופציות. גם אני אהיה שם, הפעם עם זכות לוותר.**

## 4 לבית

**שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?**

- שלושה תרגילי בית באקסל, בתוך השקפים
- שש שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

### שאלות לבית: 1 עד 3

**מוכר (Short) בחוזה אקדמה (Forward), מחיר חוזה (K) 120. המחיר בפקיעה 135. מה התוצאה?**

א. הפסד 135

ב. רווח 120

**ג. הפסד 15**

ד. רווח 15

**הסבר:** **120 − 135 = −15**.

**לחברה הכנסות של 3 מיליון דולר והוצאות של 3.5 מיליון דולר, באותו מועד. איזה שינוי בדולר פוגע בה?**

א. כל שינוי פוגע בה באותה מידה

**ב. עלייה בדולר**

ג. ירידה בדולר

ד. אף שינוי לא פוגע בה

**הסבר:** יש לה הוצאות נטו של 0.5 מיליון דולר. כשהדולר עולה, הן עולות בשקלים.

**יבואן קנה (Long) חוזה אקדמה על 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) 3.70. השער בפקיעה 3.50. מה העלות נטו שלו בשקלים?**

**א. 740,000**

ב. 700,000

ג. 40,000

ד. 660,000

**הסבר:** תשלום: **200,000 × 3.50 = 700,000**. החוזה: **200,000 × (3.50 − 3.70) = −40,000**. עלות נטו: **700,000 + 40,000 = 740,000**.

### שאלות לבית: 4 עד 6

**מה מבדיל את שובר הטיסה מחוזה אקדמה (Forward)?**

א. אין ביניהם הבדל

**ב. בשובר יש זכות לוותר, ולכן משלמים פרמיה**

ג. בשובר שני הצדדים מחויבים

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

**הסבר:** בשובר רק הסוכן מחויב. בחוזה אקדמה שני הצדדים מחויבים, ואין פרמיה.

**משקיע מחזיק קרן סל מגודרת מט"ח על מניות בארה"ב. המניות עלו ב-5%, והדולר ירד ב-10%. מה קרוב לתשואה שלו בשקלים?**

**א. עלייה של כ-5%**

ב. ירידה של כ-5%

ג. ירידה של כ-10%

ד. עלייה של כ-15%

**הסבר:** הגידור מבטל בקירוב את השפעת הדולר, ונשארת תשואת המניות. בלי גידור: ירידה של כ-5%.

**לעסק תשלום של 3,000 דולר. הגידור יעלה 2,500 ש"ח, ותנודה סבירה בשער תשנה את העלות בכ-600 ש"ח. מה נכון?**

א. הגידור מוסיף ערך

ב. הגידור מסוכן, כי הוא גדול מהחשיפה

ג. חייבים לגדר כל חשיפה

**ד. הגידור מיותר: העלות גדולה מהסיכון**

**הסבר:** עלות ודאית של 2,500 ש"ח, כדי להסיר סיכון של כ-600 ש"ח.

### תרגיל בית 1: יצואנית, הכנסות והוצאות בדולרים

**יצואנית ישראלית תקבל החודש 600,000 דולר מלקוחות בחו"ל, ותשלם באותו חודש 250,000 דולר לספקים בחו"ל. בתקציב היא הניחה שער של 3.60 ש"ח לדולר. הציגו בטבלה, לכל שער אפשרי בפועל, את ההכנסות בשקלים, את ההוצאות בשקלים, את הרווח בשקלים ואת הסטייה מהרווח שבתקציב. מהי החשיפה נטו שלה, ובאיזה כיוון?**

| | |
|---|---|
| הכנסות (דולר) | 600,000 |
| הוצאות (דולר) | 250,000 |
| שער בתקציב | 3.6 |

| שער בפועל | הכנסות (ש"ח) | הוצאות (ש"ח) | רווח (ש"ח) | סטייה מהתקציב |
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 1,980,000 | 825,000 | 1,155,000 | **−105,000** |
| 3.45 | 2,070,000 | 862,500 | 1,207,500 | **−52,500** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2,160,000 | 900,000 | 1,260,000 | 0 |
| 3.75 | 2,250,000 | 937,500 | 1,312,500 | 52,500 |
| 3.9 | 2,340,000 | 975,000 | 1,365,000 | 105,000 |

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

### תרגיל בית 2: יבואן קונה (Long) חוזה אקדמה

**יבואן של מכונות קפה צריך להיערך לתשלום של 350,000 דולר לספק באיטליה בעוד חודשיים. כדי לדעת כבר היום כמה שקלים ישלם, הוא מתקשר בחוזה אקדמה (Forward) לקניית דולרים (Long) על 350,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.65 ש"ח לדולר. הציגו בטבלה, לכל שער אפשרי בפקיעה, את התשלום לספק בשקלים, את הערך שנובע מחוזה האקדמה ואת העלות נטו.**

| | |
|---|---|
| תשלום (דולר) | 350,000 |
| מחיר החוזה (K) | 3.65 |

| שער בפקיעה | תשלום לספק (ש"ח) | ערך החוזה (ש"ח) | עלות נטו (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 1,190,000 | **−87,500** | 1,277,500 |
| 3.55 | 1,242,500 | **−35,000** | 1,277,500 |
| 3.65 | 1,277,500 | 0 | 1,277,500 |
| 3.75 | 1,312,500 | 35,000 | 1,277,500 |
| 3.9 | 1,365,000 | 87,500 | 1,277,500 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

### תרגיל בית 3: חוזה אקדמה על 2,000 חביות, משני הצדדים

**חברת הובלה צריכה 2,000 חביות סולר בעוד שלושה חודשים, ובית זיקוק ימכור אותן. הם חותמים היום על חוזה אקדמה (Forward): חברת ההובלה קונה (Long) ובית הזיקוק מוכר (Short), במחיר חוזה (K) של 70 דולר לחבית. הציגו בטבלה את התוצאה של כל צד ואת הסכום של שניהם, כשמחיר החבית בפקיעה נע בין 55 ל-85 דולר.**

| | |
|---|---|
| כמות (חביות) | 2,000 |
| מחיר החוזה (K), דולר | 70 |

| מחיר בפקיעה | Long (דולר) | Short (דולר) | סך שני הצדדים |
|---|---|---|---|
| 55 | **−30,000** | 30,000 | 0 |
| 62 | **−16,000** | 16,000 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 16,000 | **−16,000** | 0 |
| 85 | 30,000 | **−30,000** | 0 |

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*(A5-$B$2)`

### מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על חוזה אקדמה (Forward) וחוזה עתידי (Futures).
2. **תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול של שיעור 1 שבאתר הקורס, שישה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
3. **חזרה:** שלושת תרגילי הבית באקסל, ואחריהם תרגילי האקסל הקטנים, בלי רמזים.
4. **חשיבה:** מצאו חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה (Exposure) למטבע. מה החשיפה נטו שלה, ובאיזה כיוון?

**שבוע אחד. זה בדיוק הזמן שלוקח לחוזה אקדמה להיראות פשוט.**

### מקורות, ומה להמחשה בלבד

**מקורות**

- חוזה WTI, 1,000 חביות: CME Group, contract specifications
- הקריאה: Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022

**מה להמחשה בלבד**

הנתונים של דנה, מיכל, רון, היצואנים, הקרן המגודרת וחברת התעופה, כל השערים והמחירים, הם מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה.

אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

## מילון מושגים

**נכס בסיס** Underlying asset
**בפשטות:** הנכס שעל מחירו נכתב החוזה.
**בלשון מקצועית:** הנכס, המדד או השער שממנו נגזר שווי המכשיר.
**דוגמה:** בחוזה על חבית נפט, החבית היא נכס הבסיס.
**שימו לב:** נכס הבסיס איננו חייב להיות נכס שאפשר להחזיק. גם מדד יכול לשמש נכס בסיס.

**נגזר** Derivative
**בפשטות:** חוזה ששוויו תלוי במחיר של נכס אחר.
**בלשון מקצועית:** מכשיר פיננסי ששוויו נגזר ממחירו של נכס בסיס ומגורמים נוספים, כמו זמן וריבית.
**דוגמה:** זכות לקנות מניה ב-100: אם המניה ב-120, הזכות שווה לפחות 20.
**שימו לב:** מחיר נכס הבסיס הוא הגורם המרכזי, אך לא היחיד. נדון בגורמים האחרים בשיעור 7.

**מחיר מיידי** Spot price
**בפשטות:** המחיר לעסקה שמתבצעת עכשיו.
**בלשון מקצועית:** מחיר נכס הבסיס לעסקה במסירה מיידית. מסומן $S$.
**דוגמה:** הדולר נסחר עכשיו ב-3.50: זה המחיר המיידי.
**שימו לב:** המחיר בפקיעה מסומן $S_{T}$.

**חשיפה** Exposure
**בפשטות:** הסכום שהתוצאה העסקית משתנה בו כשמחיר משתנה.
**בלשון מקצועית:** רגישות התזרים או השווי של הפירמה לשינוי במשתנה שוק.
**דוגמה:** תשלום של 500,000 דולר: כל 0.01 בשער הוא 5,000 ש״ח.
**שימו לב:** חשיפה קיימת גם כשאין שום נגזר בספרים.

**חשיפה נטו** Net exposure
**בפשטות:** מה שנשאר חשוף אחרי שמקזזים הכנסות והוצאות.
**בלשון מקצועית:** ההפרש בין התקבולים לתשלומים באותו מטבע ובאותו מועד.
**דוגמה:** מקבלים 1,000,000 דולר ומשלמים 900,000 דולר: החשיפה נטו 100,000 דולר.
**שימו לב:** מועדים שונים מחלישים את הקיזוז.

**גידור** Hedging
**בפשטות:** פעולה שמקטינה את ההשפעה של מחיר על התוצאה.
**בלשון מקצועית:** נטילת פוזיציה ששוויה נע בכיוון מנוגד לחשיפה קיימת.
**דוגמה:** יבואן קונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר: העלות קבועה גם אם השער עולה.
**שימו לב:** גידור מקטין סיכון. הוא איננו מבטיח תוצאה טובה יותר.

**גידור טבעי** Natural hedge
**בפשטות:** הכנסות והוצאות באותו מטבע מקזזות זו את זו.
**בלשון מקצועית:** קיזוז חשיפות מתוך הפעילות העסקית, ללא מכשיר פיננסי.
**דוגמה:** הכנסות 1 מיליון דולר והוצאות 1 מיליון דולר: החשיפה נטו אפס.
**שימו לב:** הקיזוז מלא רק כשהסכומים והמועדים דומים.

**פוזיציה ארוכה** Long
**בפשטות:** הצד הקונה בחוזה.
**בלשון מקצועית:** הצד הקונה: קונה חוזה אקדמה (Forward), או מחזיק באופציה (Option).
**דוגמה:** Long בחוזה אקדמה ב-100: המחיר 110, רווח 10.
**שימו לב:** ב-Put, הצד הארוך מרוויח דווקא כשהמחיר יורד.

**פוזיציה קצרה** Short
**בפשטות:** הצד המוכר בחוזה.
**בלשון מקצועית:** הצד המוכר: מוכר חוזה אקדמה (Forward), או כותב אופציה (Option).
**דוגמה:** Short בחוזה אקדמה ב-100: המחיר 110, הפסד 10.
**שימו לב:** כותב אופציה מקבל פרמיה ונושא בהתחייבות.

**חוזה אקדמה** Forward contract
**בפשטות:** הסכם היום על קנייה או מכירה בעתיד, במחיר שנקבע היום.
**בלשון מקצועית:** חוזה מחייב, לא סטנדרטי, בין שני צדדים, לרוב מעבר לדלפק (OTC).
**דוגמה:** קונים בעוד חצי שנה חבית נפט ב-100 דולר.
**שימו לב:** אין פרמיה, ושני הצדדים מחויבים.

**חוזה עתידי** Futures contract
**בפשטות:** חוזה אקדמה סטנדרטי שנסחר בבורסה.
**בלשון מקצועית:** חוזה סטנדרטי הנסחר בבורסה, בערבות מסלקה ובהתחשבנות יומית.
**דוגמה:** חוזה על נפט WTI מתייחס ל-1,000 חביות.
**שימו לב:** הרווח נזקף בכל יום, ולא רק בפקיעה. נרחיב בשיעור 2.

**פרמיה** Premium, c או p
**בפשטות:** המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
**בלשון מקצועית:** הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
**דוגמה:** פרמיה 8 : הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
**שימו לב:** הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

**שוק מעבר לדלפק** OTC, Over The Counter
**בפשטות:** עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
**בלשון מקצועית:** שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
**דוגמה:** חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
**שימו לב:** היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

**CME** Chicago Mercantile Exchange
**בפשטות:** בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו.
**בלשון מקצועית:** קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
**דוגמה:** חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
**שימו לב:** הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

**WTI** West Texas Intermediate
**בפשטות:** זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
**בלשון מקצועית:** זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
**דוגמה:** חוזה אחד : 1,000 חביות.
**שימו לב:** WTI איננו דלק סילוני.

## במפגש הבא: אופציות

אופציות רכש (Call) ומכר (Put), השחקנים, הבורסות ומקרה בוחן בגידור דלק. קריאה : Hull, פרק 1, החלקים על אופציות.